SISTEMAS INFORMÁTICOS - 1º DAW

MATERIAL DE ESTUDIO · RESUMEN

UD 2 · INTRO. SO Y REDES
Introducción a los Sistemas Operativos y Redes de Computadores

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.1 · octubre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/1DAW_Sistemas_Informaticos

Índice de estudio

1. Qué es un sistema operativo y dónde encaja en el sistema informático
2. Clasificación y evolución de los sistemas operativos
3. Arquitectura y componentes de un sistema operativo
4. Formas de explotación y tipos de sistemas operativos
5. Versiones, requisitos y licencias
6. Funciones, servicios y gestión de recursos
7. Procesos y planificación de CPU
8. Gestión de memoria y entrada/salida
9. Hilos, condiciones de carrera e interbloqueos
10. Medidas de información y sistemas de ficheros
11. Fundamentos de transmisión de datos
12. Estructura física y dispositivos de una red
13. Topologías, mapas y tipos de comunicación
14. Protocolos y arquitecturas por capas
15. Modelos OSI y TCP/IP
16. Concepto y clasificación de redes
17. Cuadro final de diferencias que conviene memorizar

CÓMO ESTUDIARLO
Cada apartado sigue el esquema Concepto · Explicación / qué recordar · Ejemplo. Este documento está concebido como material de estudio autónomo de la UD 2: reúne en un único resumen los contenidos de sistemas operativos y redes trabajados en esta unidad. Algunos contenidos de redes se profundizarán de nuevo en situaciones de aprendizaje posteriores.

1. Qué es un sistema operativo y dónde encaja en el sistema informático

CONCEPTO	EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR	EJEMPLO
Sistema operativo (SO)	Software básico que administra el hardware, proporciona servicios a los programas y ofrece mecanismos para que personas y aplicaciones utilicen el equipo sin manejar directamente cada dispositivo.	Al abrir un navegador, el SO reserva memoria, planifica CPU, accede al disco y utiliza la tarjeta de red.
Capas del sistema informático	Una visión útil separa hardware, sistema operativo y aplicaciones. El SO actúa como intermediario y oculta muchos detalles físicos mediante abstracciones.	Una aplicación guarda un fichero usando una llamada del SO; no necesita controlar directamente el SSD.
Interfaz de usuario	Mecanismo con el que el usuario interactúa con el sistema. Puede ser gráfica (GUI), de línea de comandos (CLI) o combinar ambas.	GUI: explorador de archivos. CLI: ejecutar `ipconfig` o `ls` en una terminal.
Kernel o núcleo	Parte central del SO que se ejecuta con privilegios elevados y coordina procesos, memoria, dispositivos, interrupciones y llamadas al sistema.	Cuando un programa solicita leer un fichero, el kernel valida la petición y coordina el acceso al almacenamiento.
Espacio de usuario	Zona donde se ejecutan aplicaciones y numerosos servicios con privilegios limitados. La separación protege al núcleo de fallos de programas normales.	Un editor de texto puede cerrarse sin derribar necesariamente todo el sistema.
Llamada al sistema	Puerta controlada mediante la que un programa solicita al SO una operación protegida.	Abrir un fichero, crear un proceso o reservar memoria requieren servicios del sistema.
Controlador de dispositivo	Software que permite al SO comunicarse con un dispositivo concreto. Se introduce aquí; su instalación y mantenimiento se desarrollan en la UD 1.3.	El controlador de una tarjeta de red traduce órdenes del SO a operaciones que entiende el hardware.

2. Clasificación y evolución de los sistemas operativos

CONCEPTO	EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR	EJEMPLO
Monousuario	Diseñado para que la sesión activa pertenezca esencialmente a un usuario en un momento dado. No significa que el equipo sólo pueda tener una cuenta creada.	Un equipo personal usado por una sola persona durante cada sesión.
Multiusuario	Permite que varias personas utilicen recursos del mismo sistema, normalmente con cuentas, permisos y sesiones diferenciadas.	Un servidor Linux al que acceden varios usuarios mediante terminales remotos.
Sistema operativo de red	Sistema preparado para ofrecer o consumir servicios compartidos mediante red. En sistemas modernos muchas funciones de red están integradas tanto en clientes como en servidores.	Un servidor comparte ficheros e impresoras con varios equipos clientes.
1.ª etapa histórica	Los primeros computadores se programaban directamente y apenas existía software de sistema comparable a un SO moderno.	El operador preparaba manualmente el trabajo antes de cada ejecución.
Procesamiento por lotes	Los trabajos se agrupan y se ejecutan sin interacción continua del usuario. Fue clave en la evolución temprana de los SO.	Un servidor procesa durante la noche un conjunto de informes pendientes.
Multiprogramación	Mantiene varios trabajos preparados y alterna la CPU entre ellos para aprovechar mejor los recursos.	Mientras un proceso espera al disco, otro puede usar la CPU.
Tiempo compartido	Extiende la multiprogramación para ofrecer respuesta interactiva a varios usuarios o tareas mediante pequeños intervalos de CPU.	Varios terminales trabajan de forma aparentemente simultánea sobre un servidor.
Sistemas actuales	Integran multitarea, redes, interfaces gráficas, seguridad, virtualización y soporte multiprocesador; además existen SO de escritorio, servidor, móvil y embebido.	Windows, GNU/Linux, Android o un SO de tiempo real para control industrial.
1.ª generación (1945-1955)	Etapa de computadores con válvulas de vacío y programación muy próxima al hardware. Todavía no existían sistemas operativos modernos como los actuales.	La preparación y ejecución de cada trabajo requería una intervención muy directa del operador.
2.ª generación (1955-1965)	La llegada del transistor permitió equipos más fiables y favoreció el procesamiento por lotes: varios trabajos se preparaban y ejecutaban de forma secuencial.	Un lote de cálculos se entrega al sistema y se procesa sin interacción continua del usuario.
3.ª generación (1965-1980)	Los circuitos integrados y la multiprogramación permitieron mantener varios trabajos en memoria y mejorar el aprovechamiento de CPU y periféricos.	Mientras un trabajo espera una operación de E/S, otro puede utilizar el procesador.
4.ª generación (desde 1980)	La expansión del ordenador personal impulsó interfaces más accesibles, redes, multitarea, sistemas distribuidos y una gran diversidad de plataformas.	Un PC actual ejecuta entorno gráfico, navegador, herramientas de desarrollo y servicios de red simultáneamente.

3. Arquitectura y componentes de un sistema operativo

CONCEPTO	EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR	EJEMPLO
Arquitectura por capas	Organiza el sistema en niveles con responsabilidades distintas. Cada nivel usa servicios inferiores y ofrece servicios al superior.	Aplicaciones → servicios/bibliotecas → kernel → controladores → hardware.
Abstracción	El SO presenta una visión uniforme de recursos muy diferentes para reducir la dependencia de las aplicaciones respecto al hardware concreto.	Dos SSD distintos se manejan mediante operaciones de fichero semejantes.
Kernel monolítico	Gran parte de los servicios esenciales reside en el núcleo. Puede ofrecer alto rendimiento, aunque un fallo en código del kernel tiene gran impacto.	Linux utiliza un núcleo monolítico modular.
Microkernel	Mantiene en el núcleo un conjunto mínimo de funciones y desplaza más servicios a procesos separados, buscando aislamiento y modularidad.	Un servidor de sistema de ficheros puede ejecutarse fuera del núcleo.

CONCEPTO	EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR	EJEMPLO
Arquitectura híbrida	Combina ideas monolíticas y de microkernel para equilibrar rendimiento, modularidad y compatibilidad.	Sistemas de escritorio modernos suelen mezclar distintos enfoques internos.
Módulos del kernel	Componentes que pueden añadirse o retirarse para ampliar capacidades sin recompilar todo el núcleo.	Cargar un módulo para dar soporte a un dispositivo concreto.
API del sistema	Conjunto de interfaces que utilizan las aplicaciones para pedir servicios al SO de manera estable.	Una biblioteca de programación invoca funciones del sistema para crear procesos o sockets.

4. Formas de explotación y tipos de sistemas operativos

CONCEPTO	EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR	EJEMPLO
Explotación del sistema	Describe cómo se utilizan los recursos y cómo se atienden los trabajos: por lotes, de forma interactiva, con tiempo compartido o con restricciones de tiempo.	Procesamiento nocturno de nóminas frente a una sesión interactiva de desarrollo.
Tiempo real	El valor de una respuesta depende también de producirla dentro de un plazo. No equivale simplemente a "ser rápido".	Un controlador industrial debe reaccionar dentro de un intervalo máximo conocido.
Monotarea	Sólo mantiene una tarea principal en ejecución desde la perspectiva del sistema. Hoy es poco habitual en ordenadores generales.	Un sistema muy sencillo dedicado a una única función.
Multitarea	Gestiona múltiples tareas concurrentes, alternándolas en una CPU o ejecutándolas en paralelo si hay varios núcleos.	Editar código mientras se descarga un archivo y se reproduce audio.
Monoprocesador	Sistema con una única CPU lógica disponible para ejecutar instrucciones en cada instante, aunque pueda simular concurrencia mediante planificación.	Varios procesos se reparten turnos de CPU.
Multiprocesador	Dispone de varias CPU o núcleos capaces de ejecutar trabajo en paralelo.	Un servidor de ocho núcleos ejecuta distintos hilos simultáneamente.
Multiprocesamiento simétrico (SMP)	Los procesadores comparten memoria y el SO puede distribuir tareas entre ellos de forma coordinada.	El planificador mueve hilos entre núcleos según carga y afinidad.
Concurrencia / paralelismo	Concurrencia significa que varias tareas progresan en periodos solapados; paralelismo implica ejecución física simultánea.	Una sola CPU puede dar concurrencia; dos núcleos pueden ejecutar dos hilos a la vez.
Procesamiento por lotes	Los trabajos se agrupan y se ejecutan sin necesidad de interacción continua. Sigue siendo útil para tareas repetitivas o programadas.	Un servidor procesa durante la noche cientos de informes pendientes.
Procesamiento interactivo / tiempo compartido	El sistema reparte el tiempo de CPU para dar respuesta aparente e inmediata a múltiples tareas o usuarios.	Varias sesiones de terminal ejecutan órdenes sobre el mismo servidor con tiempos de respuesta breves.

5. Versiones, requisitos y licencias

CONCEPTO	EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR	EJEMPLO
Versión de software	Identifica una edición o estado de evolución de un producto. Puede expresarse con nombre, fecha o números.	Una aplicación puede pasar de 3.4.1 a 3.5.0 al añadir mejoras compatibles.
Versión principal	Suele cambiar cuando hay modificaciones importantes o incompatibles. La numeración exacta depende del proyecto.	Un cambio 4.x → 5.x puede implicar una nueva generación del producto.
Versión secundaria	Suele representar mejoras funcionales menores o ampliaciones compatibles.	2.3 → 2.4 incorpora funciones sin redefinir todo el producto.

CONCEPTO	EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR	EJEMPLO
Revisión o parche	Normalmente identifica correcciones pequeñas, seguridad o mantenimiento.	8.2.1 → 8.2.2 corrige un fallo puntual.
Alpha / Beta / RC	Etiquetas habituales para indicar madurez previa a una versión estable: alpha suele ser temprana, beta más probada y RC candidata a publicación.	Una beta se prueba con usuarios antes de publicar la versión estable.
Requisitos de hardware	Condiciones mínimas y recomendadas de CPU, RAM, almacenamiento, firmware y otros recursos.	Un SO de 64 bits puede exigir arquitectura x86-64/ARM64 y una cantidad mínima de RAM.
Software propietario	La licencia limita el uso, copia, modificación o redistribución según las condiciones del titular.	Una edición comercial de un SO se activa mediante una licencia de uso.
Software libre / código abierto	Las licencias conceden permisos para usar, estudiar, modificar y redistribuir bajo condiciones concretas. "Gratuito" y "libre" no significan lo mismo.	Una distribución GNU/Linux combina software bajo varias licencias abiertas.
Licencia y versión	Antes de instalar hay que verificar simultáneamente requisitos técnicos, edición, arquitectura y condiciones legales.	No basta con que un equipo tenga espacio: también debe ser compatible y disponer de licencia adecuada.

6. Funciones, servicios y gestión de recursos

CONCEPTO	EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR	EJEMPLO
Gestión de recursos	El SO reparte CPU, memoria, almacenamiento y dispositivos entre procesos y usuarios aplicando políticas de protección y prioridad.	Dos aplicaciones compiten por CPU y memoria sin acceder libremente a los datos de la otra.
Servicio del sistema	Proceso o componente que funciona en segundo plano y proporciona una capacidad a otras aplicaciones o al propio SO.	Un servicio de impresión mantiene una cola de trabajos.
Gestión de procesos	Crea, planifica, suspende, reanuda y finaliza procesos; además facilita sincronización y comunicación entre ellos.	El SO decide qué proceso recibe CPU después de que otro quede bloqueado.
Gestión de memoria	Controla qué zonas están ocupadas, asigna memoria, la libera y protege espacios de procesos distintos.	Al abrir una aplicación se reservan páginas de memoria para su código y datos.
Gestión de E/S	Coordina periféricos mediante controladores, interrupciones, búferes y colas.	Una escritura a disco puede quedar en cola mientras la CPU sigue ejecutando otras tareas.
Gestión de ficheros	Organiza nombres, directorios, permisos, metadatos y operaciones sobre datos persistentes.	Crear `/proyectos/web/app.js` exige resolver ruta, permisos y espacio.
Gestión de errores	Detecta condiciones anómalas, registra incidencias y trata de mantener el sistema operativo.	Un error de dispositivo puede quedar registrado en el visor de eventos o en el journal.
Red y comunicaciones	El SO ofrece la pila de protocolos y las interfaces necesarias para comunicar procesos locales y remotos.	Un navegador abre una conexión TCP/IP sin controlar directamente la tarjeta de red.

7. Procesos y planificación de CPU

CONCEPTO	EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR	EJEMPLO
Programa / proceso	Un programa es código almacenado; un proceso es una instancia en ejecución con memoria, estado y recursos propios.	El mismo ejecutable del navegador puede originar varios procesos.

CONCEPTO	EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR	EJEMPLO
PCB / BCP	Estructura que utiliza el SO para guardar información de control del proceso: identificador, estado, registros, prioridad y recursos.	Durante un cambio de contexto se conserva información en el bloque de control.
Estados de proceso	Modelo habitual: nuevo, preparado, en ejecución, bloqueado/espera y terminado. Los nombres concretos varían según el SO.	Un proceso pasa a bloqueado mientras espera datos de red.
Cola de preparados	Conjunto de procesos capaces de ejecutar pero que esperan turno de CPU.	Tres procesos listos compiten por ser seleccionados por el planificador.
Planificador (scheduler)	Aplica una política para decidir qué proceso o hilo debe usar la CPU.	Round Robin selecciona por turnos según un quantum.
Dispatcher	Realiza el cambio efectivo al proceso seleccionado, incluyendo restaurar su contexto de CPU.	Guarda registros del proceso A y carga los del proceso B.
Cambio de contexto	Operación de guardar el estado de una tarea y restaurar el de otra. Tiene un coste y no realiza trabajo útil de la aplicación.	Un quantum demasiado pequeño provoca demasiados cambios de contexto.
Tiempo de espera	Tiempo acumulado durante el que un proceso permanece preparado sin CPU.	Si llega en t=2 y empieza en t=7, ha esperado 5 unidades antes de su primera ejecución.
Tiempo de retorno	Tiempo desde la llegada del trabajo hasta su finalización.	Llega en t=2 y finaliza en t=14 → retorno 12.
Tiempo de respuesta	Tiempo desde la llegada hasta obtener la primera atención o respuesta observable.	En un sistema interactivo interesa que sea pequeño aunque el proceso tarde en terminar.
FCFS / FIFO	Atiende por orden de llegada. Es simple, pero un trabajo largo puede retrasar a muchos cortos.	Llegan A, B y C; se ejecutan A → B → C.
SJF / SRTF	SJF prioriza trabajos cortos; SRTF permite expulsar al actual si llega otro con menor tiempo restante. Pueden causar inanición si siempre llegan trabajos cortos.	A de 10 unidades puede ceder ante B de 2 en SRTF.
Round Robin	Asigna un quantum y rota la CPU entre tareas preparadas; es habitual como idea base de sistemas interactivos.	Con quantum 3, un proceso de 8 usa 3, espera turno, usa 3 y finalmente 2.
Uso de CPU	Porcentaje de tiempo durante el cual el procesador está realizando trabajo útil. Es una métrica de aprovechamiento, no una medida directa de rapidez percibida.	Una carga intensiva puede mantener la CPU ocupada cerca del 100 % durante un intervalo.
Productividad (throughput)	Número de trabajos o procesos completados por unidad de tiempo. Permite comparar el rendimiento global de distintas políticas de planificación.	Un sistema completa 120 tareas por minuto frente a otro que completa 90.

8. Gestión de memoria y entrada/salida

CONCEPTO	EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR	EJEMPLO
Administrador de memoria	Componente del SO que registra uso, asigna espacio, protege regiones y recupera memoria al finalizar procesos.	Al cerrar una aplicación se liberan sus páginas de memoria.
Particiones de memoria	Modelo histórico que divide memoria en regiones fijas o variables. Ayuda a entender fragmentación y asignación.	Una partición fija de 1 GiB desperdicia espacio si el proceso usa 300 MiB.
Paginación	Divide el espacio virtual y la memoria física en bloques de tamaño fijo para facilitar asignación y protección.	Una página virtual puede mapearse a cualquier marco libre de RAM.
Memoria virtual	Da a cada proceso un espacio de direcciones propio y permite mantener parte de sus páginas fuera de RAM cuando es necesario.	Un proceso puede usar direcciones virtuales continuas aunque la RAM física esté fragmentada.

CONCEPTO	EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR	EJEMPLO
Intercambio / swapping	Mueve temporalmente información entre RAM y almacenamiento para liberar memoria. Un uso excesivo degrada mucho el rendimiento.	Si falta RAM, páginas poco usadas se trasladan al área de intercambio.
Entrada/salida (E/S)	Conjunto de operaciones que comunican CPU/memoria con periféricos y dispositivos.	Leer del teclado, escribir en SSD o recibir una trama de red son operaciones de E/S.
Interrupción	Señal que permite a un dispositivo avisar de un evento sin que la CPU tenga que consultarlo continuamente.	La tarjeta de red avisa de que ha llegado información.
Búfer	Área temporal que desacopla dispositivos con velocidades diferentes.	La impresión usa una cola/búfer para que la aplicación no espere a la impresora física.
Particiones fijas	La memoria se divide previamente en regiones de tamaño establecido. Es sencilla, pero puede desperdiciar espacio cuando un proceso no utiliza toda la región asignada.	Una partición de 512 MiB aloja un proceso de 180 MiB y deja espacio interno sin aprovechar.
Particiones variables	Las regiones se crean con tamaños adaptados a las necesidades de los procesos. Reduce cierto desperdicio interno, pero puede producir fragmentación externa.	Tras cargar y finalizar varios procesos quedan huecos libres de tamaños diferentes.
Controladora y buses de E/S	Los dispositivos se comunican con el sistema mediante controladores, controladoras e interconexiones que transportan datos, direcciones y señales de control.	Una controladora de almacenamiento gestiona operaciones hacia un SSD mientras el SO usa su driver para solicitar lecturas y escrituras.

9. Hilos, condiciones de carrera e interbloqueos

CONCEPTO	EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR	EJEMPLO
Hilo (thread)	Flujo de ejecución dentro de un proceso. Los hilos de un mismo proceso comparten gran parte de su memoria y recursos.	Una aplicación usa un hilo para la interfaz y otro para una tarea en segundo plano.
Proceso / hilo	Los procesos están más aislados; los hilos comparten memoria del proceso y suelen ser más ligeros de crear y cambiar.	Dos procesos no comparten variables por defecto; dos hilos del mismo proceso sí pueden hacerlo.
Concurrencia con hilos	Permite solapar tareas y, en varios núcleos, ejecutarlas físicamente en paralelo.	Un servidor atiende varias peticiones usando un conjunto de hilos.
Condición de carrera	El resultado depende del orden impredecible con el que varias tareas acceden a datos compartidos sin coordinación suficiente.	Dos hilos incrementan el mismo contador y se pierde una actualización.
Atomicidad	Una operación atómica se observa como indivisible respecto a otros hilos. Una expresión aparentemente simple puede implicar varios pasos.	`contador++` conceptualmente lee, suma y escribe; dos hilos pueden interferir.
Visibilidad / volatile	Que un cambio sea visible entre hilos no implica que una operación compuesta sea atómica.	Marcar un contador como visible no impide que dos incrementos simultáneos se pisen.
Sección crítica	Fragmento que accede a un recurso compartido y debe quedar protegido frente a accesos concurrentes incompatibles.	Modificar saldo y registrar movimiento se protege con el mismo bloqueo.
Exclusión mutua	Mecanismo que garantiza que sólo una tarea entra a la vez en una sección crítica.	Un mutex/lock rodea la actualización de una estructura compartida.
Semáforo / monitor	Herramientas de sincronización. Un semáforo controla permisos de acceso; un monitor encapsula datos y operaciones sincronizadas.	Un semáforo con valor 3 permite hasta tres accesos simultáneos a un recurso limitado.
Interbloqueo (deadlock)	Situación en la que varias tareas esperan indefinidamente recursos retenidos unas por otras.	A tiene R1 y espera R2; B tiene R2 y espera R1.

CONCEPTO	EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR	EJEMPLO
Condiciones de Coffman	Para que pueda aparecer un interbloqueo deben coexistir exclusión mutua, retención y espera, no apropiación y espera circular.	Romper la espera circular imponiendo un orden de adquisición reduce el riesgo.
Tratamiento de interbloqueos	Estrategias: prevenir alguna condición, evitar estados peligrosos, detectar y recuperar, o aceptar el riesgo si es muy improbable.	Un sistema puede abortar una tarea para liberar recursos tras detectar un ciclo de espera.

RECUERDA
Compartir memoria entre hilos facilita la comunicación, pero obliga a sincronizar correctamente las operaciones que no sean atómicas.

PELIGRO TÍPICO
`volatile` o una variable visible entre hilos no convierte por sí sola un incremento compuesto en una operación atómica. Visibilidad y exclusión mutua resuelven problemas diferentes.

10. Medidas de información y sistemas de ficheros

CONCEPTO	EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR	EJEMPLO
Bit / byte	El bit representa 0 o 1. Un byte agrupa normalmente 8 bits y es una unidad básica de direccionamiento y almacenamiento.	01000001 son 8 bits = 1 byte.
Nibble	Grupo de 4 bits; resulta útil para relacionar binario y hexadecimal.	1111_2 corresponde a F_{16}.
KiB, MiB, GiB	Prefijos binarios: 1 KiB = 1024 B; 1 MiB = 1024 KiB; 1 GiB = 1024 MiB.	2048 MiB = 2 GiB.
kB, MB, GB	Prefijos decimales: 1 kB = 1000 B; 1 MB = 1000 kB; 1 GB = 1000 MB. Conviene no mezclarlos con KiB/MiB/GiB.	Un fabricante puede anunciar 500 GB decimales.
Sistema de ficheros	Reglas y estructuras que permiten organizar, localizar, leer, escribir y proteger ficheros y directorios en un volumen.	NTFS, ext4 y FAT32 son ejemplos de sistemas de ficheros.
Ruta	Identifica la ubicación de un objeto dentro de una jerarquía. Puede ser absoluta o relativa.	Windows: `C:\proyectos\web`; Linux: `/home/alumno/web`.
Metadatos	Información asociada al fichero: tamaño, fechas, propietario, permisos, atributos, etc.	El SO conoce la fecha de modificación sin leer el contenido completo.
Permisos / control de acceso	Determinan qué usuarios o procesos pueden leer, modificar o ejecutar un recurso.	Un fichero puede ser legible por un grupo y modificable sólo por su propietario.
Límites del sistema de ficheros	Cada sistema de ficheros establece límites de tamaño de fichero/volumen, nombres y funciones disponibles.	FAT32 tiene limitaciones diferentes de NTFS o ext4.
Formato / montar	Formatear crea las estructuras del sistema de ficheros; montar hace accesible un sistema de ficheros en una ruta o letra.	Una partición ext4 se monta en `/datos`; una NTFS puede aparecer como `D:`.

11. Fundamentos de transmisión de datos

CONCEPTO	EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR	EJEMPLO
Sistema de comunicaciones	Incluye una fuente de información, un transmisor, un canal, un receptor y un destino.	Un portátil envía datos por Wi-Fi a un punto de acceso que los entrega a otro equipo.
Dato analógico / digital	Analógico varía de forma continua; digital representa información mediante valores discretos.	Voz captada por un micrófono es analógica y puede digitalizarse.
Transmisión analógica / digital	Describe cómo se representa físicamente la señal en el medio. Datos digitales pueden transportarse tras modulación o codificación.	Un módem adapta datos digitales a una señal adecuada al canal.

CONCEPTO	EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR	EJEMPLO
DTE / DCE	Modelo clásico: el DTE genera/consume datos y el DCE adapta o conecta con el medio de transmisión.	Un terminal conectado a un equipo de comunicaciones.
Capacidad de canal	Cantidad máxima de información que un canal puede transportar bajo determinadas condiciones. Se expresa habitualmente en bit/s.	Un enlace de 1 Gbit/s tiene mayor capacidad nominal que uno de 100 Mbit/s.
Ancho de banda	Rango de frecuencias disponible en un canal; influye en la capacidad pero no es sinónimo exacto de velocidad de datos.	Una fibra admite un ancho de banda muy elevado.
Atenuación	Pérdida de potencia de la señal al propagarse.	Una señal eléctrica se debilita al recorrer un cable largo.
Distorsión	Alteración de la forma de la señal porque sus componentes no se propagan de manera idéntica.	Los pulsos llegan deformados y el receptor puede confundir símbolos.
Ruido	Energía no deseada que se suma a la señal útil y puede provocar errores.	Interferencias electromagnéticas afectan a un cable mal protegido.
Control de errores / flujo	Los protocolos pueden detectar errores y regular la velocidad para evitar que el receptor se sature.	Una trama incluye información de comprobación y el emisor reduce ritmo si el receptor no puede seguirlo.
Límite de Nyquist (idea básica)	En un canal ideal sin ruido, el ancho de banda limita la rapidez con la que pueden distinguirse cambios de señal. La velocidad no puede crecer indefinidamente manteniendo el mismo canal.	Un canal con poco ancho de banda impone un límite aunque el emisor pudiera generar símbolos mucho más deprisa.
Transmisión serie	Los bits se envían sucesivamente por una misma vía lógica. Es la forma dominante en muchos enlaces modernos.	USB y Ethernet transmiten la información en serie, aunque utilicen técnicas físicas avanzadas.
Transmisión paralela	Varios bits se transmiten simultáneamente por varias líneas. A distancias grandes aparecen problemas de sincronización entre líneas.	Un bus interno puede trasladar varios bits en paralelo entre componentes cercanos.
Transmisión asíncrona	Cada unidad de datos incorpora información que permite delimitarla sin mantener una sincronización continua de bloque entre emisor y receptor.	Una comunicación serie sencilla puede usar bits de inicio y parada alrededor de cada carácter.
Transmisión síncrona	Emisor y receptor mantienen una referencia temporal o sincronización de bloque que permite enviar secuencias continuas con menos sobrecarga por carácter.	Una trama comienza con información de sincronización y después transporta un bloque de datos.

12. Estructura física y dispositivos de una red

CONCEPTO	EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR	EJEMPLO
NIC / adaptador de red	Interfaz que conecta un equipo con la red y gestiona la transmisión/recepción a nivel físico y de enlace.	Una tarjeta Ethernet conecta el PC al switch.
Dirección MAC	Identificador de enlace asociado a una interfaz. Se usa para entregar tramas dentro de una red local.	Un switch aprende qué MAC aparece detrás de cada puerto.
Repetidor	Regenera o acondiciona señal para ampliar alcance; trabaja en la capa física.	Un repetidor recibe una señal debilitada y la vuelve a transmitir.
Hub	Repetidor multipuerto que replica la señal recibida hacia otros puertos. Está prácticamente obsoleto en LAN modernas.	Si un equipo envía una trama, el hub la difunde por los demás puertos.
Bridge	Conecta segmentos de red de enlace y filtra tráfico usando direcciones de enlace.	Un puente une dos segmentos Ethernet y evita reenviar tramas innecesarias.
Switch	Bridge multipuerto que aprende direcciones MAC y reenvía tramas hacia el puerto adecuado.	Una trama unicast conocida sale sólo por el puerto del destinatario.
Router	Interconecta redes IP distintas y decide el siguiente salto para los paquetes.	El router doméstico conecta la LAN con la red del proveedor.

CONCEPTO	EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR	EJEMPLO
Punto de acceso	Integra dispositivos inalámbricos en una red local, actuando como puente entre Wi-Fi y la red cableada.	Un portátil se asocia por Wi-Fi y llega al mismo switch que los equipos Ethernet.
Par trenzado	Medio de cobre muy habitual en Ethernet; reduce interferencias mediante pares trenzados.	Cable UTP terminado en conectores de red para una LAN.
Fibra óptica	Transmite mediante luz y ofrece alta capacidad, gran alcance e inmunidad a interferencias electromagnéticas.	Enlace troncal entre armarios de comunicaciones.
Coaxial	Medio conductor con apantallamiento, importante históricamente y aún usado en algunos sistemas.	Redes Ethernet antiguas emplearon coaxial; también se usa en distribución de señal.

13. Topologías, mapas y tipos de comunicación

CONCEPTO	EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR	EJEMPLO
Topología punto a punto	Conexión directa entre dos extremos.	Dos routers enlazados por un único enlace dedicado.
Topología en estrella	Los equipos se conectan a un dispositivo central. Es la forma física típica de Ethernet con switch.	Cinco PCs conectados a un switch central.
Topología en bus	Varios equipos comparten un medio lineal común. Es característica de tecnologías históricas.	Ethernet coaxial clásico.
Topología en anillo	Cada nodo se conecta con el siguiente formando un circuito cerrado físico o lógico.	Una tecnología de anillo pasa la información siguiendo el circuito.
Topología física	Describe cableado, ubicación y conexiones reales.	Plano que muestra cada roseta, switch y cable.
Topología lógica	Describe cómo circula la información independientemente del dibujo físico.	Una red puede tener estrella física pero un comportamiento lógico determinado por el protocolo.
Mapa físico / lógico	El mapa físico documenta equipos y enlaces; el lógico muestra redes, direcciones y relaciones funcionales.	Físico: switch S1 puerto 4 → PC7. Lógico: PC7 pertenece a la red 192.0.2.0/24.
Unicast	Comunicación de un origen a un destino concreto.	Un cliente solicita una página a un servidor.
Multicast	Un origen envía a un grupo de receptores suscritos.	Distribución de un flujo a varios receptores interesados.
Broadcast	Un emisor envía a todos los equipos de un dominio de difusión cuando el protocolo lo permite.	Una solicitud local se envía a todos los hosts del segmento.

14. Protocolos y arquitecturas por capas

CONCEPTO	EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR	EJEMPLO
Protocolo	Conjunto de reglas que define formato, orden y significado de mensajes entre entidades equivalentes.	Emisor y receptor acuerdan cómo identificar inicio, fin y errores.
Arquitectura de comunicaciones	Organización estructurada de capas y protocolos que permite que sistemas distintos se comuniquen.	TCP/IP agrupa protocolos de aplicación, transporte, Internet y acceso a red.
Modelo por capas	Divide un problema complejo en niveles con funciones delimitadas. Facilita diseño, interoperabilidad y sustitución de tecnologías.	Una aplicación no necesita saber si el enlace inferior es Ethernet o Wi-Fi.
Servicio / protocolo	Una capa ofrece servicios a la superior; el protocolo define cómo se comunica con su capa homóloga en otro sistema.	Transporte ofrece entrega extremo a extremo y usa IP para mover segmentos entre redes.

CONCEPTO	EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR	EJEMPLO
Interfaz entre capas	Define cómo una capa solicita servicios a la inmediatamente inferior dentro del mismo sistema.	La capa de transporte entrega datos a la capa de red mediante una interfaz interna.
Pila de protocolos	Conjunto coordinado de protocolos usados en los distintos niveles.	HTTP + TLS + TCP + IP + Ethernet es una pila concreta para una comunicación web.
Encapsulación	Cada capa añade información de control alrededor de los datos de la capa superior.	Datos de aplicación → segmento → paquete IP → trama → bits.
Desencapsulación	Proceso inverso en el receptor: cada capa interpreta y elimina su información de control.	La tarjeta recibe bits y finalmente la aplicación obtiene los datos originales.
Modelo simple de tres capas	Una simplificación didáctica separa aplicación, transporte y acceso a la red. Ayuda a entender qué funciones son de extremo a extremo y cuáles dependen de la red utilizada.	Una aplicación usa transporte para comunicar procesos y la capa de acceso se ocupa de llegar a la red concreta.
PDU (unidad de datos de protocolo)	Es la unidad de información que maneja una capa, formada por los datos recibidos de arriba más la información de control añadida por esa capa.	Los datos de aplicación se convierten en un segmento, después en un paquete y finalmente en una trama.
SAP (punto de acceso al servicio)	Representa de forma conceptual el punto por el que una capa utiliza el servicio de la capa inferior. Ayuda a diferenciar servicio e intercambio entre capas.	La capa de transporte solicita a la capa de red el envío de información a través de su interfaz de servicio.
Capa de red / capa de transporte	La red se ocupa del direccionamiento y encaminamiento entre sistemas; transporte ofrece comunicación extremo a extremo entre procesos y puede aportar fiabilidad y control de flujo.	IP lleva paquetes entre redes; TCP mantiene una comunicación fiable entre dos aplicaciones.

15. Modelos OSI y TCP/IP

CONCEPTO	EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR	EJEMPLO
Modelo OSI	Modelo de referencia de siete capas que ayuda a estudiar funciones de comunicación de forma ordenada.	Aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace y física.
Capa 7 - Aplicación	Proporciona servicios de red a las aplicaciones del usuario.	HTTP permite a un navegador intercambiar recursos web.
Capa 6 - Presentación	Trata representación, codificación, compresión o cifrado de datos en el modelo conceptual.	Convertir una representación a un formato común antes de entregarla a la aplicación.
Capa 5 - Sesión	Coordina el establecimiento, mantenimiento y cierre de diálogos entre aplicaciones en el modelo OSI.	Gestionar una sesión lógica de comunicación.
Capa 4 - Transporte	Comunicación extremo a extremo entre procesos; puede aportar fiabilidad, segmentación y control de flujo.	TCP entrega un flujo fiable entre cliente y servidor.
Capa 3 - Red	Direccionamiento lógico y encaminamiento de paquetes entre redes.	IP permite que un paquete atraviese routers.
Capa 2 - Enlace	Entrega de tramas dentro del enlace local, acceso al medio y detección de errores.	Ethernet usa direcciones MAC en la LAN.
Capa 1 - Física	Transmisión de bits mediante características eléctricas, ópticas, radioeléctricas y mecánicas.	Un transceptor convierte bits en señales sobre cobre o fibra.
Modelo TCP/IP	Modelo práctico de Internet. Suele agrupar funciones en aplicación, transporte, Internet y acceso a red.	HTTP → TCP → IP → Ethernet/Wi-Fi.
OSI / TCP-IP	OSI es una referencia conceptual de 7 capas; TCP/IP describe la familia de protocolos que sustenta Internet y usa menos niveles.	Las capas OSI 5-7 suelen quedar agrupadas en la capa de aplicación TCP/IP.
TCP/IP - Aplicación	Agrupa los servicios usados por las aplicaciones y muchas funciones que en OSI se separan en aplicación, presentación y sesión.	HTTP, DNS o SSH funcionan en este nivel de la pila TCP/IP.
TCP/IP - Transporte	Proporciona comunicación extremo a extremo entre procesos. Puede ofrecer fiabilidad, control de flujo y multiplexación mediante puertos.	TCP entrega un flujo fiable; UDP ofrece datagramas con menor sobrecarga.

CONCEPTO	EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR	EJEMPLO
TCP/IP - Internet (Red)	Se encarga del direccionamiento lógico y del encaminamiento entre redes.	IP identifica origen y destino y los routers reenvían los paquetes hacia otras redes.
TCP/IP - Acceso a red	Incluye las funciones necesarias para transmitir por la red concreta: acceso al medio, tramas y transmisión física.	Ethernet o Wi-Fi transportan un paquete IP por el enlace local.
Correspondencia OSI / TCP-IP	En el modelo de cuatro capas usado en estos materiales: OSI 7-5 se agrupan en Aplicación TCP/IP; OSI 4 corresponde a Transporte; OSI 3 a Internet; OSI 2-1 a Acceso a red.	Una petición web: Aplicación → Transporte → Internet (Red) → Acceso a red; en OSI se estudia con siete niveles.

ESTRATEGIA DE EXAMEN
Cuando te pidan identificar una capa, piensa primero en la unidad y la función: bits → física; tramas/MAC → enlace; paquetes/IP/rutas → red; comunicación extremo a extremo → transporte; servicio de usuario → aplicación.

16. Concepto y clasificación de redes

CONCEPTO	EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR	EJEMPLO
Red de computadores	Conjunto de equipos y dispositivos conectados para intercambiar información y compartir servicios.	Dos PCs, un switch y un servidor forman una pequeña LAN.
Host / sistema final	Equipo donde se ejecutan aplicaciones origen o destino de la comunicación.	Un portátil cliente o un servidor web.
Nodo intermedio	Equipo que reenvía o conmuta información entre otros sistemas.	Un switch o un router.
Red pública / privada	Clasificación según quién administra y puede acceder a la infraestructura.	Una intranet corporativa es privada; Internet interconecta redes de múltiples operadores.
LAN	Red de área local, normalmente limitada a vivienda, aula, edificio o campus próximo.	La red Ethernet de un aula.
MAN	Red que interconecta ubicaciones dentro de una zona metropolitana.	Varias sedes municipales unidas por una red del operador.
WAN	Red de gran extensión que une ubicaciones separadas por grandes distancias.	La red corporativa que conecta oficinas de varios países.
Red de difusión	Varios equipos comparten un medio o dominio donde una transmisión puede llegar a múltiples nodos.	Un dominio Ethernet local admite determinadas tramas broadcast.
Red conmutada	La infraestructura toma decisiones para llevar información por enlaces y nodos intermedios.	Una WAN IP encamina paquetes a través de routers.
Cobertura vs tecnología	LAN/MAN/WAN describe principalmente alcance; Ethernet, Wi-Fi, fibra o IP describen tecnologías y protocolos.	Una LAN puede usar Ethernet o Wi-Fi y conectarse después a una WAN.
Difusión por contienda / controlada	En redes de difusión varios equipos comparten el medio. El acceso puede resolverse compitiendo por él o mediante un mecanismo que organice quién transmite.	En un medio compartido, el protocolo determina cuándo puede emitir cada estación.
Conmutación de circuitos	Antes de transmitir se establece un camino lógico dedicado durante la comunicación. Reserva recursos de forma más rígida.	Una comunicación clásica de telefonía de circuitos mantiene un camino durante toda la llamada.
Conmutación de paquetes	La información se divide en paquetes que pueden compartir enlaces con tráfico de otros usuarios y ser encaminados por nodos intermedios.	Internet transporta paquetes IP que comparten la infraestructura con muchas comunicaciones simultáneas.

17. Cuadro final de diferencias que conviene memorizar

CONCEPTO	EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR	EJEMPLO
Programa / proceso	Programa = código almacenado; proceso = programa en ejecución con estado y recursos.	`editor.exe` en disco / instancia abierta del editor.
Proceso / hilo	Proceso = mayor aislamiento; hilo = flujo dentro de un proceso que comparte memoria con otros hilos del mismo proceso.	Servidor con varios workers o hilos.
Concurrencia / paralelismo	Concurrencia = progreso solapado; paralelismo = ejecución simultánea real.	Una CPU con turnos / dos núcleos simultáneos.
Monousuario / multiusuario	Diferencian el uso concurrente por usuarios, no el número de cuentas configuradas.	PC personal / servidor con múltiples sesiones.
Monotarea / multitarea	Una tarea principal frente a varias tareas gestionadas concurrentemente.	Sistema dedicado / escritorio moderno.
FCFS / SJF / RR	FCFS: llegada; SJF: duración corta; RR: turnos con quantum.	A→B→C / primero el más corto / rotación.
Proceso preparado / bloqueado	Preparado espera CPU; bloqueado espera un evento o recurso.	Listo para ejecutar / esperando datos de disco.
Race condition / deadlock	Carrera = resultado depende del intercalado; interbloqueo = tareas quedan esperando indefinidamente.	Contador compartido / A espera R2 y B espera R1.
KiB / kB	KiB usa 1024 bytes; kB usa 1000 bytes.	1 KiB = 1024 B; 1 kB = 1000 B.
Hub / switch / router	Hub replica señales; switch conmuta tramas en LAN; router conecta redes IP.	Capa 1 / capa 2 / capa 3 del modelo OSI como referencia.
Topología física / lógica	Física = cómo está conectado; lógica = cómo circula la información.	Plano de cableado / camino lógico de las tramas.
OSI / TCP-IP	OSI = modelo conceptual de 7 capas; TCP/IP = arquitectura práctica de Internet.	Aplicación OSI 5-7 se agrupa en aplicación TCP/IP.
Unicast / multicast / broadcast	Uno a uno / uno a grupo / uno a todos los del dominio.	Cliente-servidor / grupo / anuncio local.
Atenuación / ruido / distorsión	Pérdida de potencia / señal no deseada / deformación de la señal útil.	Cable largo / interferencia / pulsos deformados.
OSI 7 capas / TCP-IP 4 capas	OSI: aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace y física. TCP/IP: aplicación, transporte, Internet y acceso a red.	7 niveles conceptuales / 4 niveles de la pila Internet usada en estos materiales.
Serie / paralelo · asíncrona / síncrona	Serie/paralelo indica cómo se envían los bits; asíncrona/síncrona describe cómo se coordina temporalmente la transmisión.	Un enlace puede ser serie y, al mismo tiempo, usar un mecanismo síncrono.

Bibliografía y documentación de consulta

Las siguientes referencias se incluyen como documentación de consulta y ampliación. El contenido, la estructura y los ejemplos de este material han sido redactados específicamente para este documento y no reproducen textos, figuras ni ejemplos de las fuentes citadas.

Hailperin, Max. Operating Systems and Middleware: Supporting Controlled Interaction, Revised Edition 1.3.1. Recurso educativo abierto bajo licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0). https://gustavus.edu/+max/os-book/

Bonaventure, Olivier. Computer Networking: Principles, Protocols and Practice, 3.ª edición. Libro electrónico abierto bajo licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0). https://github.com/cnp3/ebook

Gómez Olivencia, Rubén (2023-2024). Sistemas Informáticos. Material educativo bajo licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0). https://yuki.github.io/my-books/sistemas_informaticos.html